

Nội dung tài liệu SRS

1. Giới thiệu.....	2
1.1. Mục đích :.....	2
1.2. Phạm vi hệ thống Hệ thống DatSanBong.vn bao gồm 2 phân hệ chính:	2
2. Mô tả tổng thể.....	2
2.1. Phân loại người dùng (Actors) Hệ thống tương tác với các nhóm tác nhân sau:	2
2.2. Sơ đồ use case chi tiết theo phân hệ:	4
2.3. Môi trường hoạt động	6
3. Yêu cầu chức năng.....	6
4. Yêu cầu phi chức năng.....	8
5. Ràng buộc.....	8
1. Kịch bản Use Case: Đặt sân bóng (UC-06):	10
2. Kịch bản Use Case: Thanh toán đơn đặt sân (UC-09):	11
3. Kịch bản Use Case: Quản lý sân bóng (UC-13):	12

1. Giới thiệu

1.1. Mục đích :

Tài liệu này cung cấp mô tả chi tiết về các yêu cầu phần mềm cho hệ thống website DatSanBong.vn. Hệ thống được xây dựng nhằm mục đích số hóa quy trình tìm kiếm, đặt lịch và thanh toán sân bóng đá. Tài liệu phục vụ làm cơ sở để nhóm phát triển (viết code), kiểm thử và là báo cáo môn học Phân tích và Thiết kế Phần mềm.

1.2. Phạm vi hệ thống Hệ thống DatSanBong.vn bao gồm 2 phân hệ chính:

- 1. **Phân hệ Khách hàng:** Cho phép người dùng tra cứu thông tin sân, xem lịch trống, tiến hành đặt sân, thanh toán trực tuyến (chuyển khoản/QR Pay) và quản lý lịch sử giao dịch cá nhân.
- 2. **Phân hệ Quản trị viên (Admin):** Cung cấp công cụ quản lý toàn diện bao gồm: quản lý tài khoản người dùng, quản lý danh mục sân bóng (thêm, sửa, xóa), phê duyệt/hủy đơn đặt sân, quản lý bài viết/tin tức và xem thống kê doanh thu/hoạt động.

2. Mô tả tổng thể

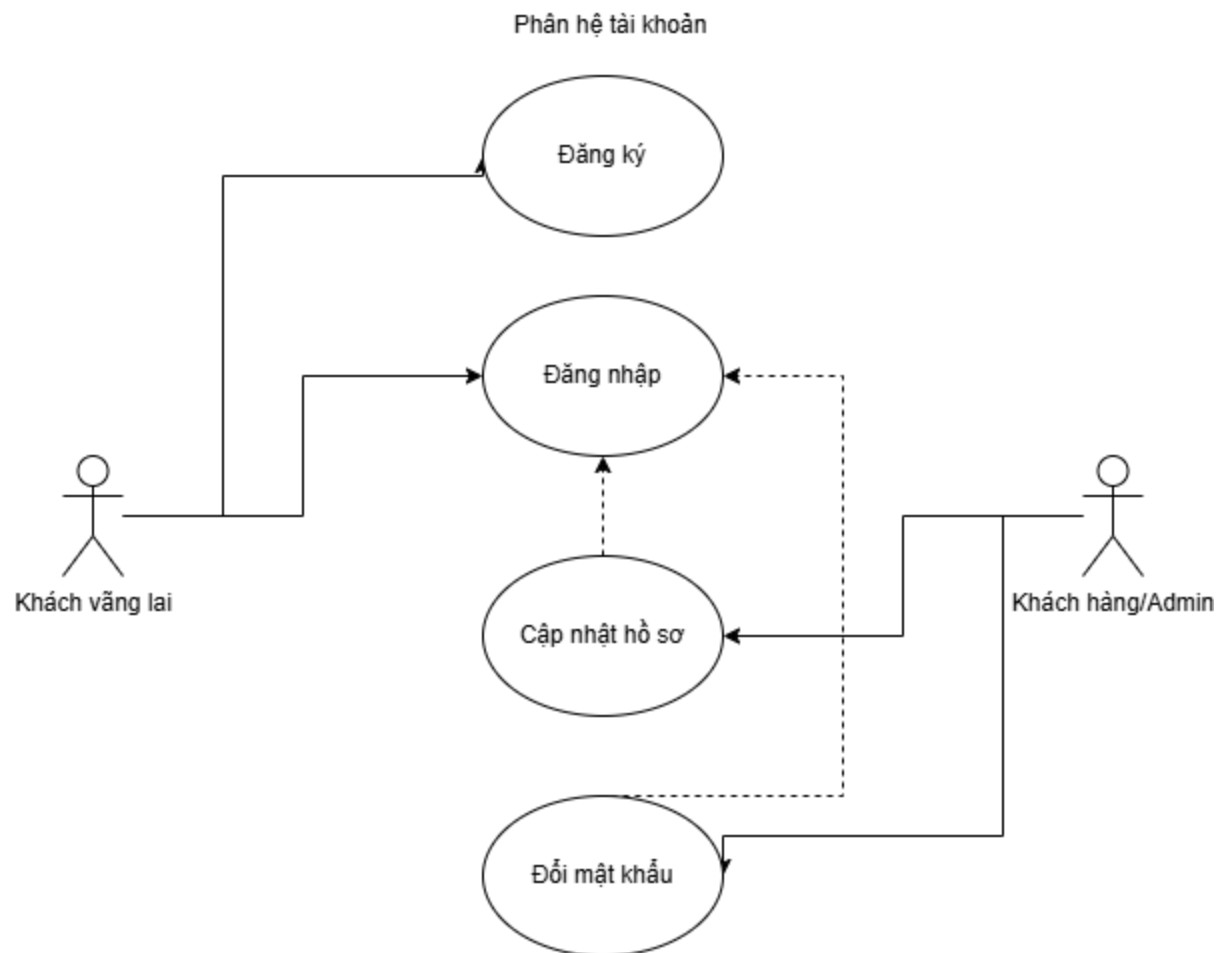
2.1. Phân loại người dùng (Actors) Hệ thống tương tác với các nhóm tác nhân sau:

- 1. **Khách vắng lai:** Người truy cập web nhưng chưa đăng nhập. Chỉ có thể xem danh sách sân, đọc tin tức và đăng ký tài khoản.
- 2. **Khách hàng (User):** Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Có toàn quyền thực hiện quy trình đặt sân và quản lý hồ sơ.
- 3. **Quản trị viên (Admin):** Người điều hành hệ thống, được cấp quyền truy cập vào khu vực Dashboard riêng biệt để quản lý dữ liệu toàn trang.
- 4. **Hệ thống thanh toán (Tác nhân phụ):** Xử lý giao dịch và phản hồi trạng thái thanh toán.
- 5. **Hệ thống Email (Tác nhân phụ):** Xử lý việc gửi thông báo (OTP, xác nhận đơn, liên hệ hỗ trợ).

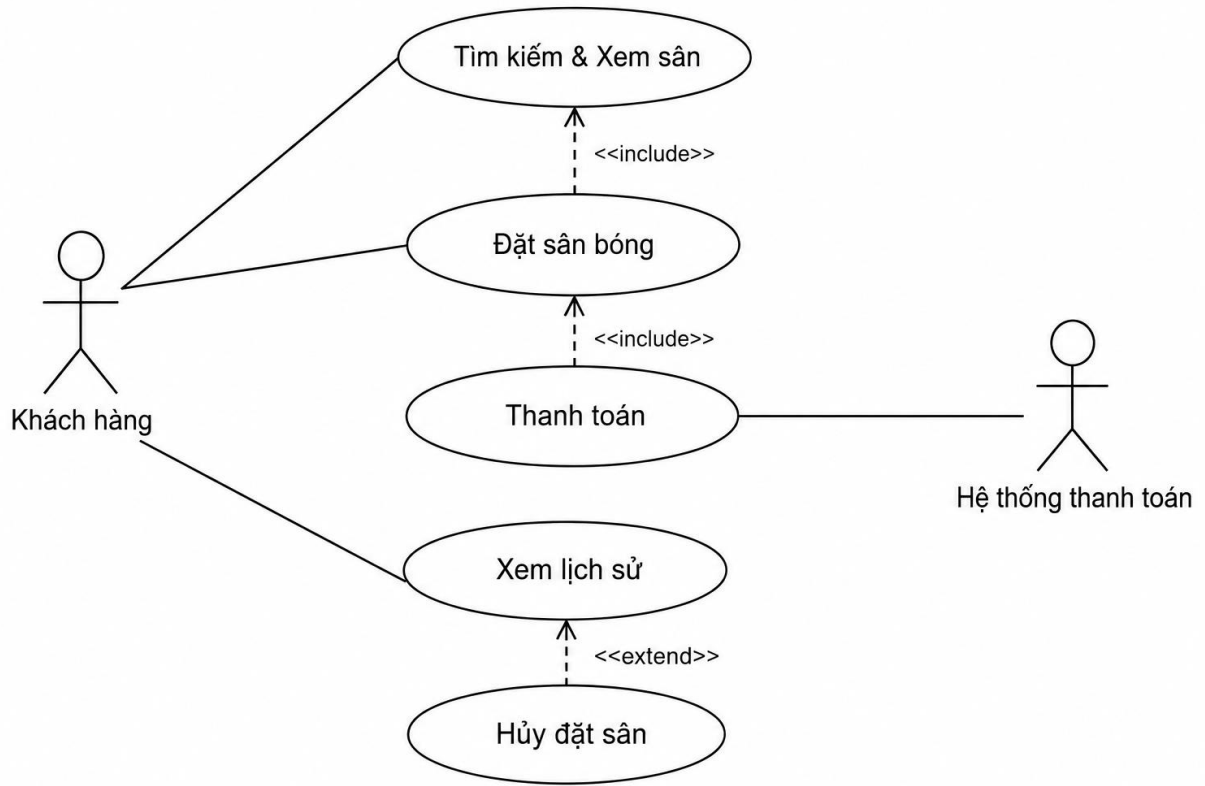
Mã UC	Tên Use Case	Khách vắng lai	Khách hàng	Quản trị viên	Hệ thống Thanh toán	Hệ thống Email
UC-01	Đăng ký tài khoản	X				X

UC-02	Đăng nhập hệ thống	X	X	X		
UC-03	Cập nhật hồ sơ & đổi mật khẩu		X	X		
UC-04	Xem danh sách sân và tin tức	X	X			
UC-05	Tra cứu lịch trống của sân	X	X			
UC-06	Đặt sân bóng		X			X
UC-07	Xem lịch sử đặt sân		X			
UC-08	Hủy đặt sân		X			
UC-09	Thanh toán đơn đặt sân		X		X	
UC-10	Gửi liên hệ hỗ trợ	X	X			X
UC-11	Xem thông kê tổng quan			X		
UC-12	Quản lý người dùng			X		
UC-13	Quản lý sân bóng			X		
UC-14	Quản lý đơn đặt sân			X		
UC-15	Quản lý tin tức			X		
UC-16	Quản lý video nổi bật			X		

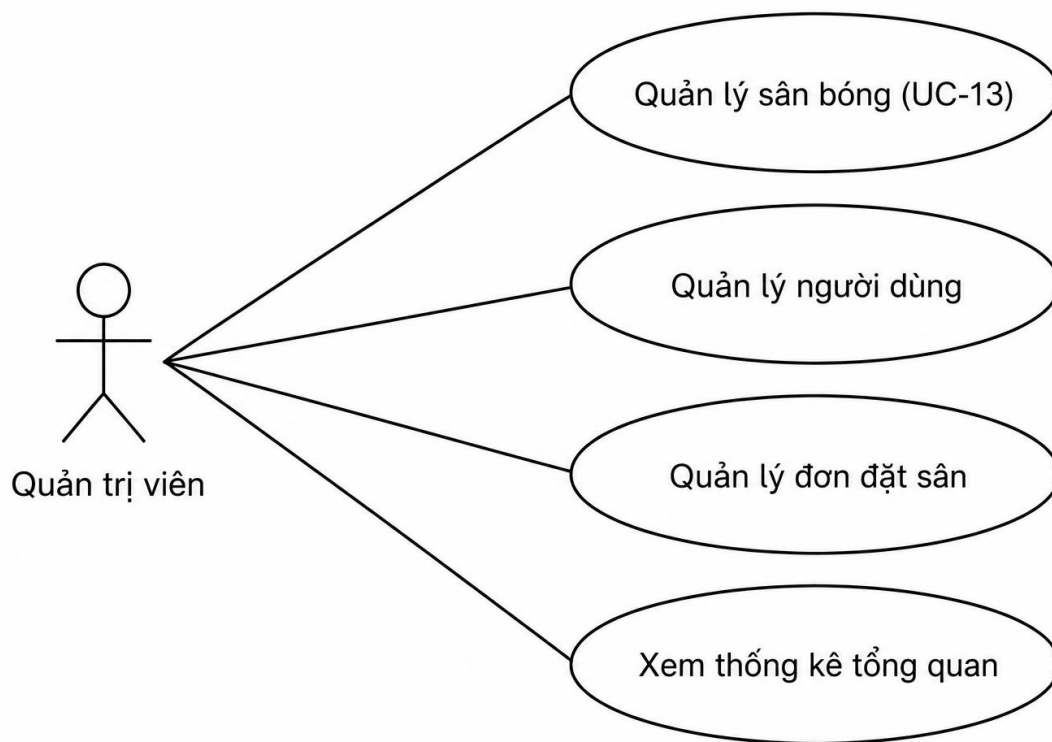
2.2. Sơ đồ use case chi tiết theo phân hệ:



Use Case Phân hệ Tài khoản



Sơ đồ Use Case chi tiết theo phân hệ



Sơ đồ Use Case phân hệ Quản trị (Admin)

2.3. Môi trường hoạt động

1. Hệ thống chạy trên nền tảng Web, tương thích với các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Safari, Firefox.
2. Giao diện người dùng phải được thiết kế dạng Responsive, hoạt động tốt trên cả máy tính (PC/Laptop) và thiết bị di động (Mobile/Tablet).

3. Yêu cầu chức năng

Nhóm chức năng Quản lý Tài khoản (Auth & Profile):

1. **FR-01:** Hệ thống phải [tạo] [tài khoản người dùng mới] [sau khi Khách vãng lai điền thông tin hợp lệ vào form đăng ký].
2. **FR-02:** Hệ thống phải [cho phép] [người dùng đăng nhập] [bằng địa chỉ email và mật khẩu đã được đăng ký].
3. **FR-03:** Hệ thống phải [cập nhật] [thông tin hồ sơ cá nhân và mật khẩu] [khi Khách hàng thực hiện lưu thay đổi trong trang Profile].

4. **FR-04:** Hệ thống phải [chấm dứt] [phiên đăng nhập hiện tại] [khi người dùng bấm nút Đăng xuất].

Nhóm chức năng Nghiệp vụ Đặt sân (Booking):

5. **FR-05:** Hệ thống phải [hiển thị] [danh sách sân bóng nổi bật kèm giá và trạng thái hoạt động] [khi người dùng truy cập trang chủ].
6. **FR-06:** Khi thực hiện Đặt sân bóng, hệ thống bắt buộc phải thực hiện bước Tra cứu lịch trống (<<include>>) để đảm bảo không trùng lịch.
7. **FR-07:** Hệ thống phải [ngăn chặn] [thao tác chọn giờ] [nếu khung giờ đó đã có người đặt trước trong cùng một ngày].
8. **FR-08:** Hệ thống phải [tính toán] [tổng tiền thuê sân] [dựa trên giá sân mỗi giờ và khung giờ mà Khách hàng đã chọn].
9. **FR-09:** Trong quá trình **Thanh toán**, người dùng **có tùy chọn** áp dụng **Mã giảm giá** (<<extend>>). Nếu không có mã, quy trình thanh toán vẫn tiếp tục bình thường.
10. **FR-10:** Hệ thống phải [hiển thị] [danh sách lịch sử giao dịch với bộ lọc trạng thái (Đã thanh toán, Chưa thanh toán, Đã hủy)] [khi Khách hàng truy cập trang Lịch sử].
11. **FR-11:** Hệ thống phải [cho phép] [Khách hàng hủy đơn đặt sân] [chỉ khi đơn đó đang ở trạng thái 'Chưa thanh toán'].

Nhóm chức năng Thanh toán & Tương tác:

12. **FR-12:** Hệ thống phải [tự động hủy] [đơn đặt sân] [nếu Khách hàng không hoàn tất việc thanh toán trong thời gian đếm ngược 15 phút].
13. **FR-13:** Hệ thống phải [chuyển] [trạng thái đơn thành 'Đã thanh toán'] [sau khi hệ thống nhận được phản hồi giao dịch thành công từ cổng thanh toán/QR Pay].
14. **FR-14:** Hệ thống phải [gửi] [nội dung email] [đến ban quản trị khi Khách hàng điền thông tin vào form Liên hệ].

Nhóm chức năng Quản trị hệ thống (Admin):

15. **FR-15:** Hệ thống phải [hiển thị] [tổng số người dùng, tổng số sân bóng và tổng lượt đặt sân] [trên bảng điều khiển (Dashboard) của Quản trị viên].

16. **FR-16:** Hệ thống phải [cho phép] [Quản trị viên thêm, sửa hoặc xóa] [dữ liệu của các sản phẩm (tên, địa chỉ, giá cả, hình ảnh)].
17. **FR-17:** Hệ thống phải [hiển thị] [biểu đồ thống kê top bài viết có nhiều lượt xem nhất] [trong trang quản lý tin tức của Admin].
18. **FR-18:** Hệ thống phải [cho phép] [Quản trị viên thay đổi] [thông tin và trạng thái đơn đặt sản phẩm của khách hàng].
19. **FR-19:** Hệ thống phải cho phép Admin quản lý các video nổi bật và tin tức để tăng tương tác (UC-15, UC-16).

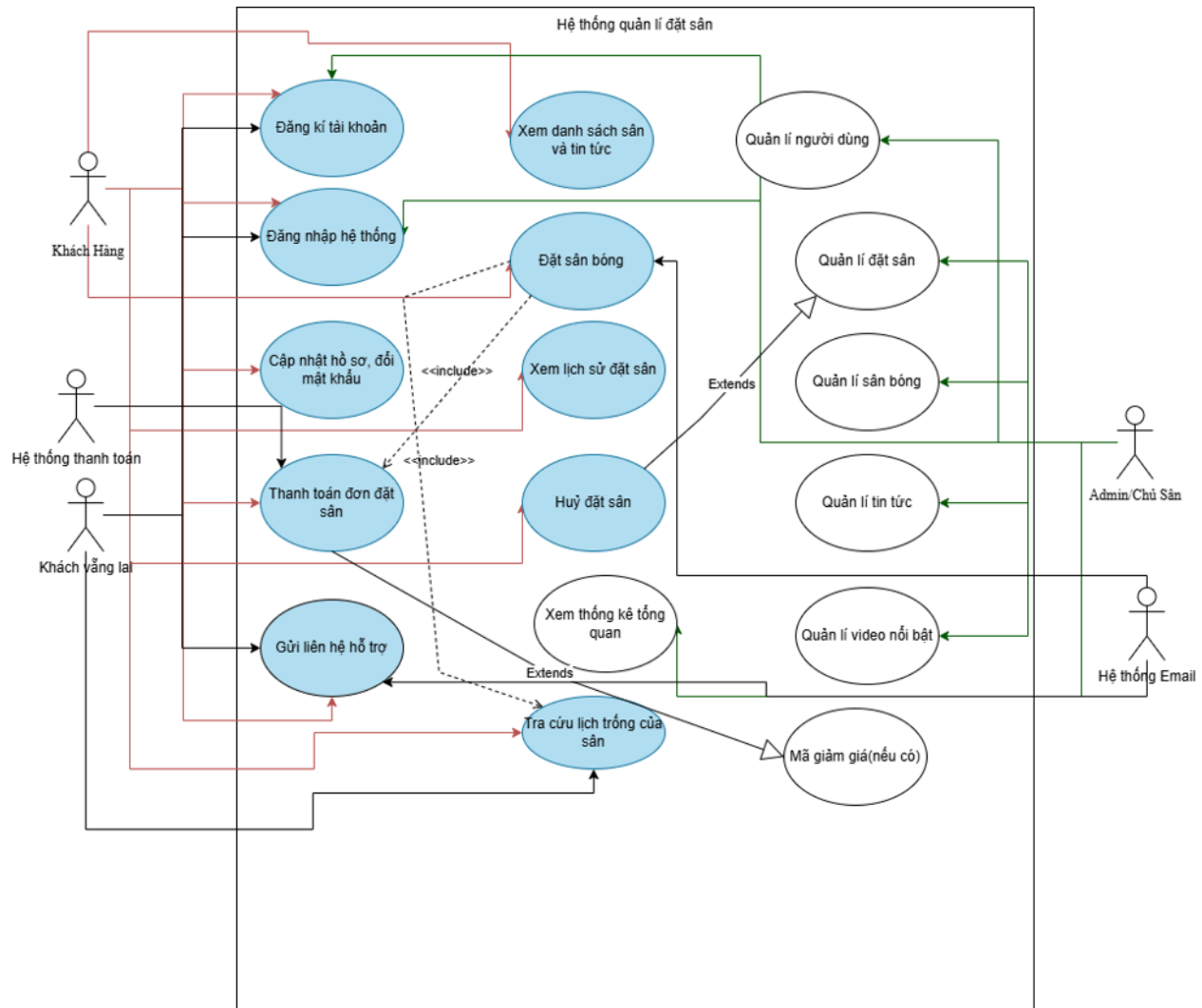
4. Yêu cầu phi chức năng

1. **Bảo mật:** Toàn bộ mật khẩu của người dùng khi lưu vào cơ sở dữ liệu phải được mã hóa (sử dụng thuật toán Bcrypt hoặc tương đương). Hệ thống phải áp dụng cơ chế phân quyền chặn truy cập (Middleware) nghiêm ngặt để đảm bảo Khách hàng không thể can thiệp vào các đường dẫn (/admin) của Quản trị viên.
2. **Hiệu năng:** Hệ thống phải tối ưu hóa truy vấn dữ liệu sao cho thời gian phản hồi (response time) cho các thao tác tải trang hiển thị sản phẩm, tra cứu lịch trống hoặc lịch trạng thái lịch sử < 3 giây.
3. **Khả dụng:** Đảm bảo hệ thống có thể hoạt động liên tục với thời gian uptime > 99%. Đặc biệt, hệ thống phải chịu tải tốt và không xảy ra tình trạng sập (crash) trong các khung giờ cao điểm người dùng đặt sản phẩm (từ 16h00 đến 19h00 hàng ngày).
4. **Dễ sử dụng:** Giao diện cần trực quan, cung cấp các thông báo dạng Toast hoặc Alert màu sắc rõ ràng (Màu xanh cho thành công, màu đỏ cho thất bại/cảnh báo) để điều hướng người dùng đúng quy trình.

5. Ràng buộc

1. **Công nghệ Frontend:** Giao diện hệ thống được phát triển bằng HTML/CSS tích hợp thư viện **Tailwind CSS**. Xử lý logic hiển thị trực tiếp (Client-side) như modal đặt sản phẩm, đếm ngược thời gian thanh toán sử dụng **Alpine.js** và JavaScript thuần.
2. **Công nghệ Backend:** Nền tảng được xây dựng dựa trên ngôn ngữ **PHP** kết hợp **Framework Laravel**.

3. **Cơ sở dữ liệu:** Lưu trữ dữ liệu cấu trúc bằng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) như MySQL hoặc PostgreSQL.

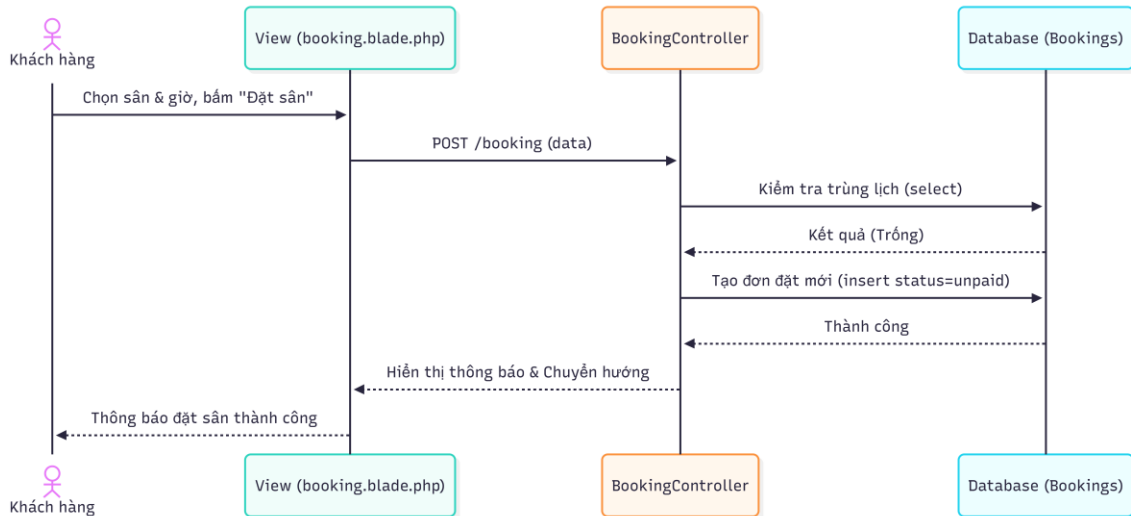


Biểu đồ User Case

Kịch bản cho các User Case quan trọng:

1. Kịch bản Use Case: Đặt sân bóng (UC-06):

Sơ đồ UC-06: Đặt sân bóng:



Mô tả cách hệ thống xử lý khi người dùng chọn sân và giờ đá.

Đây là chức năng cốt lõi của hệ thống dành cho Khách hàng.

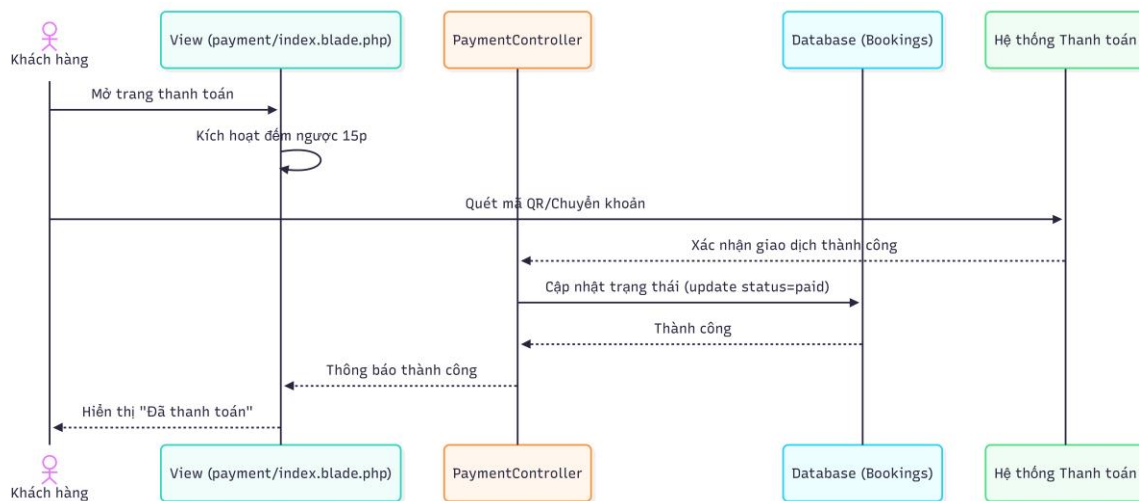
- **Tác nhân chính:** Khách hàng.
- **Tác nhân phụ:** Hệ thống Email.
- **Tiền điều kiện:** Khách hàng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
- **Luồng chính (Basic Flow):**
 - Khách hàng chọn sân bóng muốn đặt từ danh sách.
 - Hệ thống hiển thị lịch trống của sân theo các khung giờ (block 75 phút).
 - Khách hàng chọn ngày và khung giờ còn trống.
 - Hệ thống tính toán và hiển thị tổng tiền dự kiến.
 - Khách hàng nhấn "Xác nhận đặt sân".
 - Hệ thống lưu thông tin đơn đặt với trạng thái "Chưa thanh toán".

- Hệ thống gửi email xác nhận thông tin đơn hàng cho khách hàng.
- **Luồng thay thế (Alternative Flow):**
 - *Khung giờ đã được đặt:* Tại bước 3, nếu khung giờ vừa chọn đã có người khác đặt trước đó, hệ thống sẽ vô hiệu hóa thao tác chọn và thông báo cho khách hàng chọn giờ khác.
 - *Sử dụng mã giảm giá:* Tại bước 4, khách hàng nhập mã giảm giá (nếu có), hệ thống kiểm tra và trừ tiền vào tổng hóa đơn (theo sơ đồ Use Case).
- **Luồng ngoại lệ (Exception Flow):**
 - *Mất kết nối mạng:* Tại bước 5, nếu không thể kết nối server, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng thử lại sau.

2. Kịch bản Use Case: Thanh toán đơn đặt sân (UC-09):

Sơ đồ UC-09: Thanh toán đơn đặt sân:

Mô tả luồng thanh toán với bộ đếm ngược 15 phút.



Đảm bảo quy trình dòng tiền và hoàn tất giao dịch.

- **Tác nhân chính:** Khách hàng.
- **Tác nhân phụ:** Hệ thống thanh toán.
- **Tiền điều kiện:** Đã có đơn đặt sân ở trạng thái "Chưa thanh toán".

- **Luồng chính (Basic Flow):**

- Khách hàng truy cập vào lịch sử đặt sân và chọn "Thanh toán" cho đơn hàng.
- Hệ thống hiển thị các phương thức thanh toán (Chuyển khoản/QR Pay).
- Khách hàng thực hiện thanh toán qua cổng thanh toán được chọn.
- Hệ thống nhận phản hồi thành công từ Hệ thống thanh toán.
- Hệ thống chuyển trạng thái đơn hàng sang "Đã thanh toán".
- Hệ thống hiển thị thông báo thanh toán thành công.

- **Luồng thay thế (Alternative Flow):**

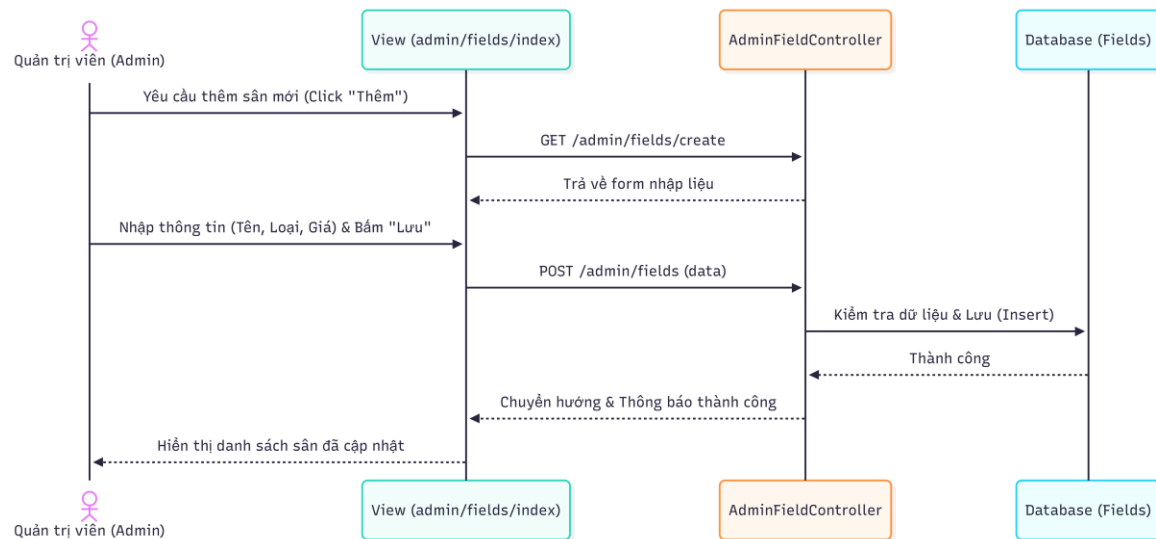
1. *Hủy thanh toán:* Tại bước 3, khách hàng nhấn nút "Hủy" trên trang thanh toán, hệ thống đưa khách hàng quay lại trang chi tiết đơn hàng với trạng thái vẫn là "Chưa thanh toán".

- **Luồng ngoại lệ (Exception Flow):**

1. *Hết thời gian thanh toán:* Nếu sau 15 phút khách hàng không hoàn tất thanh toán, hệ thống tự động hủy đơn và giải phóng khung giờ.
2. *Lỗi giao dịch:* Hệ thống thanh toán trả về mã lỗi (do tài khoản không đủ tiền, lỗi ngân hàng...), hệ thống hiển thị thông báo lỗi (Màu đỏ) để khách hàng biết.

3. Kịch bản Use Case: Quản lý sân bóng (UC-13):

UC-13: Quản lý sân bóng:



Chức năng quan trọng nhất dành cho phía quản trị.

- **Tác nhân chính:** Quản trị viên (Admin).
- **Tiền điều kiện:** Admin đã đăng nhập vào khu vực Dashboard.
- **Luồng chính (Thêm sân mới):**
 1. Admin chọn chức năng "Quản lý sân bóng" và nhấn "Thêm mới".
 2. Admin nhập thông tin sân (tên, địa chỉ, giá, hình ảnh).
 3. Admin nhấn "Lưu".
 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
 5. Hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công (Màu xanh).
- **Luồng thay thế (Chỉnh sửa thông tin):**
 1. Tại danh sách sân, Admin chọn một sân cụ thể và nhấn "Sửa".
 2. Admin thay đổi thông tin cần cập nhật và nhấn "Cập nhật".
 3. Hệ thống ghi đè dữ liệu mới và thông báo hoàn tất.
- **Luồng ngoại lệ (Exception Flow):**

- *Dữ liệu trống hoặc sai định dạng:* Tại bước 4, nếu thông tin (như giá sản) không hợp lệ, hệ thống báo lỗi và giữ nguyên form để Admin sửa lại.
- *Lỗi phân quyền:* Nếu một người dùng thông thường cố tình truy cập vào URL này, hệ thống (Middleware) sẽ chặn lại và báo lỗi